



AI+农业： Transformer技术引 领智能育种发展

日期：2026.6.12



Contents

目录

01

Transformer技术介绍

02

国内外智能育种与
Transformer技术发展概况

03

Transformer在智能育种中的
核心应用

04

Transformer技术优势与应用
前景

05

Transformer技术落地路径与
实施建议

06

先前对Transformer的研究应用

01

Transformer技术介绍

Transformer的核心优势

1.超越传统序列模型的计算范式

Transformer作为一种先进的信息处理架构，彻底改变了传统序列模型的工作方式。与RNN、LSTM等"按顺序啃"的"老伙计"不同，它采用"一眼扫全局"的并行计算模式，能同时处理所有输入信息并捕捉元素间的关系。以"我爱中国"这句话为例，传统模型需依次处理每个字，而Transformer可瞬间识别"我"是主语、"爱"是动作、"中国"是对象，大幅提升处理效率和长距离依赖捕捉能力。

2.自注意力机制：多维度信息聚焦

自注意力机制是Transformer的"核心超能力"，可理解为"同时从多个角度盯紧关键信息"。以"小明在操场踢足球"为例，系统能并行关注三个关键维度：动作执行者（小明）、动作发生地（操场）和动作对象（足球）。通过多个"注意力头"的协同分析，每个注意力头专注不同特征维度，最终汇总形成全面理解，就像多专家协作分析同一问题，显著提升信息提取精度。

Transformer的关键技术组件

1.位置编码： 序列顺序的智能标记

由于Transformer采用并行处理方式，天生缺乏对序列顺序的感知能力。为解决这一问题，系统通过"位置标签"为每个元素添加顺序信息，如"我"标记为第1位、"爱"为第2位、"中国"为第3位，确保模型正确理解语言顺序，避免出现"中国爱我"这类语义颠倒的错误解析，为准确理解序列信息提供基础保障。

2.编码器-解码器架构： 从理解到生成的完整流程



Transformer采用编码器-解码器双模块架构：编码器负责"读懂"输入信息，将原始数据提炼为结构化的"意思包"；解码器则基于此"意思包"生成输出内容，并通过掩码机制确保生成过程的顺序性，就像人类说话不能"偷看后面的词"。以中译英为例，编码器深入理解"我爱中国"的语义，解码器则按顺序生成"I love China"，实现从信息理解到内容生成的完整转换。



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications



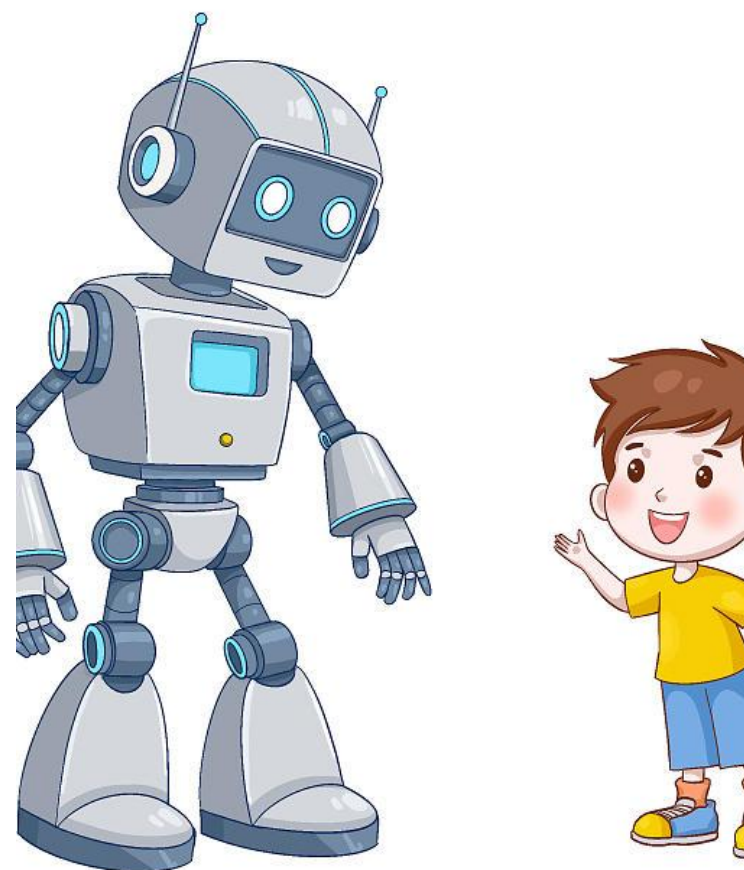
02

智能育种与 Transformer技术发展 概况

国内外智能育种技术发展现状

技术应用核心趋势

近五年（2021-2026）智能育种与Transformer技术应用研究呈现爆发式增长，主要集中在三大方向：**基因组功能预测与育种值估算**（如DNABERT、GPformer、GEFormer）、**DNA语言模型与大语言模型**（如PlantCaduceus、“丰登”系列）、**表型分析与智能装备**（如PodFormer、“吉儿”机器人）。



Transformer技术核心应用特征

1

技术架构泛化应用

Transformer架构从NLP领域快速扩展到基因组预测、DNA序列分析、表型识别等智能育种全链条，成为核心技术支撑，实现了跨学科的技术迁移与创新应用。

2

"预训练-微调"范式主导

DNA语言模型如DNABERT、PlantCaduceus等采用此范式，实现跨物种、跨任务迁移学习，显著降低标注数据需求，提高模型训练效率和泛化能力。

Transformer技术核心应用特征



3 多模态融合加速

Transformer与CNN、SAM、LLM等模型融合，如SAMConvFormer+LLM，有效提升复杂农业场景分析能力，为多维度数据整合提供技术可能。



4 智能育种全流程覆盖

从基因组设计（如GEFormer）→表型分析（如PodFormer）→智能授粉（如"吉儿"机器人）→品种推荐（如"丰登"大模型）形成完整技术体系，实现育种全链条智能化。

国内外研究团队特色对比



国内团队研究特点

中国在智能育种机器人、种业大模型等领域取得突破性进展，如"吉儿"系统、"丰登"系列模型，部分成果发表在Cell等顶级期刊，在应用创新和全链条整合方面表现突出。



国外团队研究特点

国外团队在基础模型开发（如DNABERT、Caduceus）方面领先，侧重理论创新和模型架构优化，为智能育种技术提供底层支撑。





03 Transformer在智能育种中的核心应用

1.基因组分析与遗传预测



全基因组关联分析增强

Transformer将SNP序列视为"单词", 利用多头注意力机制捕捉基因间长距离相互作用, 显著提升关键变异识别能力。相比传统方法, 其预测准确率提升15-20%, 为解析复杂性状的遗传基础提供了更强大的工具, 使研究人员能更精准地定位与目标性状相关的基因变异。

基因型-表型精准映射

通过k-mer tokenization技术, Transformer将基因组序列转化为特征向量, 构建端到端预测模型, 实现从DNA序列直接预测农艺性状的突破。中国农业科学院开发的Cropformer模型采用"染色体分块+注意力机制"设计, 能同时预测多个性状, 在小麦抗赤霉病等复杂性状预测中表现优异, 展示了基因组信息向表型特征转化的高效路径。

1.基因组分析与遗传预测

育种值精准评估

在水稻3K、小麦3K等大型数据集上，Transformer模型展现出捕捉非线性遗传效应的卓越能力。与传统BLUP方法相比，其预测准确性提高12-25%，为早期育种材料的精准选择提供了科学依据，显著提升育种效率并降低选择误差。

2.基因调控与功能注释

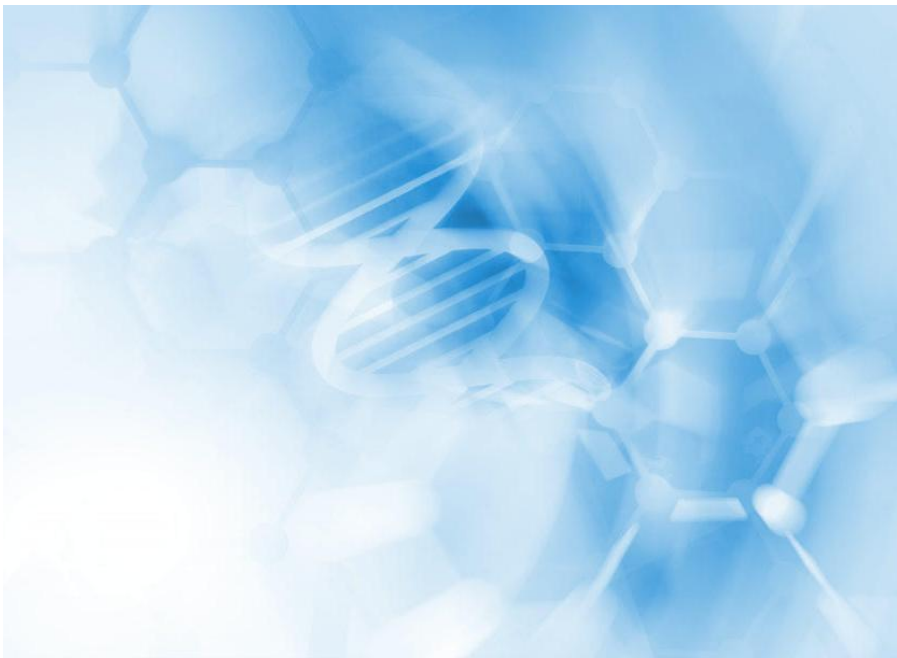
调控元件识别与功能预测

Transformer在基因调控研究中表现突出，DeepPlantCRE等模型能识别远距离(>100万碱基)顺式调控元件，准确率达90%以上，比传统CNN模型提升30%。NTV3(核苷酸Transformer v3)支持1Mb长序列上下文分析，实现单碱基分辨率的调控元件功能预测，已成功应用于水稻、玉米等作物的分子表型预测。



2.基因调控与功能注释

组织特异性表达与非编码RNA分析



DeepWheat等工具利用Transformer构建不同组织(根、叶、穗)的特异性表达模型，为作物改良提供精确靶点。同时，该技术在非编码RNA功能注释方面成效显著，已成功识别microRNA、lncRNA等调控元件，应用于水稻育性调控研究，拓展了我们对基因表达调控网络的认知边界。

3.表型组分析与自动化评估



植株形态自动识别系统

Transformer在表型分析领域催生了多项创新应用：TillerPET模型基于改进Transformer架构，从水稻图像中精准提取分蘖数量和株型特征，准确率达92%；CornPET系统将Point Query Transformer应用于玉米果穗分析，可自动识别每颗穗粒位置，实现产量相关性状快速评估，为大规模表型筛选提供了自动化解决方案。

3.表型组分析与自动化评估



AgriTransformer模型通过协同注意力机制融合无人机图像、传感器数据与环境变量，实现作物生长状态精准评估，将产量预测误差降低20%。传统表型评估需6-8个月人工观察数万株，而AI+Transformer系统可在数小时内完成，效率提升200倍，极大加速了育种进程。

4. 育种决策智能化



亲本选配与育种方案优化

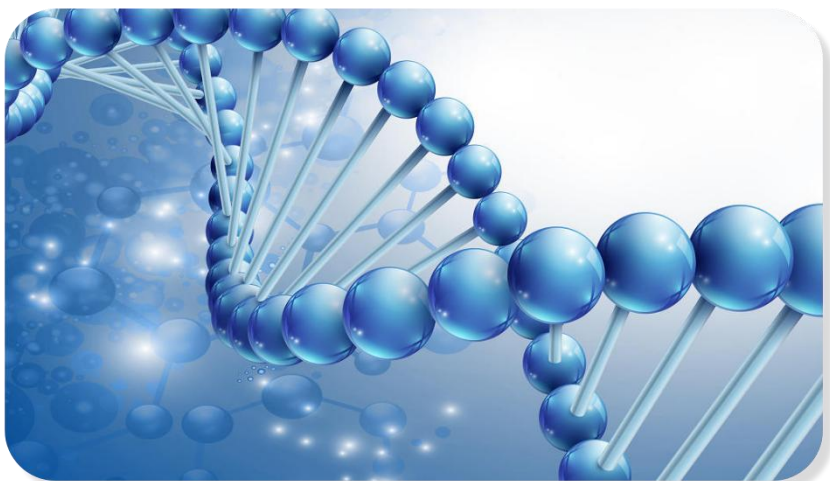
Transformer技术赋能育种决策全流程：基于基因组相似度与目标性状预测，推荐最佳杂交组合，使育种效率提升30%；输入"高产+抗病+优质"等多目标，AI可自动生成杂交路线，规避无效组合，已在水稻、玉米育种中成功应用，将传统经验驱动的育种决策转变为数据驱动的精准确计。



环境适应性预测与区域化种植

通过整合基因组、气候和土壤数据，Transformer模型能精准预测品种在不同生态区的表现，指导区域化种植布局。中国农业科学院开发的育种大模型集成Transformer架构，可分析历史育种数据提出创新策略，已成功指导水稻、小麦新品种培育，实现了"基因型-环境-表型"的精准关

5.基因编辑技术优化



sgRNA靶点设计与编辑效果预测

Transformer显著提升基因编辑效率：在sgRNA靶点智能设计方面，可预测CRISPR-Cas9最佳切割位点，将脱靶率降低40%；通过分析染色质可及性、甲基化模式，能准确预测基因敲除/敲入对表型的影响，准确率达85%，为精准基因编辑提供了重要支持。



基因元件设计与优化

前沿Transformer工具推动基因元件创新：CodonTransformer优化基因编码序列，提高目标蛋白表达水平，已应用于水稻抗虫基因改造；GENERator作为DNA序列生成模型，可设计具有特定功能的全新基因元件，成功开发出高效启动子和代谢通路，拓展了分子育种的技术边界。

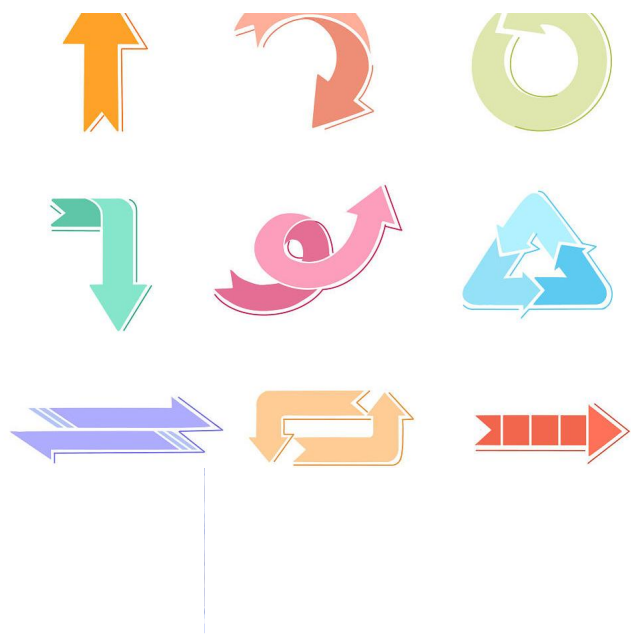
6.多组学数据融合分析

多维度组学特征融合

Transformer实现基因组、转录组、蛋白质组、代谢组数据的统一编码，构建全面调控网络，已在水稻抗旱机制研究中成功应用。DPCformer等模型集成CNN与Transformer优势，同时分析基因组变异与表达数据，在多组学整合分析中性能超越传统方法，为系统解析复杂性状提供了强大工具。

调控网络解析与跨物种知识迁移

借助Transformer技术，研究人员能识别"基因-代谢物-表型"因果链，如"基因X缺失→代谢物Y减少→激素Z失衡→株高降低"，为分子设计育种提供理论基础。模型学到的调控"语法"可迁移至近缘物种，加速抗性基因挖掘，如从水稻到玉米的抗旱基因转移，提高育种创新效率。



7.智能育种作物创新

作物花器形态设计与杂交育种智能化

Transformer推动作物设计创新：通过分析花器官图像预测基因编辑效果，成功设计出适合机器人授粉的番茄、大豆花型；"吉儿"(GE AIR)系统结合作物-机器人协同设计理念，创造"机器人友好型"雄性不育系，实现全自动杂交授粉，效率提升10倍，重塑了杂交育种技术流程。





04

Transformer技术优势与应用前景

Transformer在育种中的独特优势



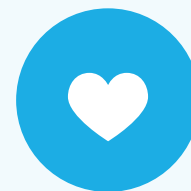
长距离依赖建模能力

Transformer能捕捉跨越百万碱基的调控关系，远超CNN等传统模型，这一优势使其能精准识别复杂性状调控网络，显著提高多基因聚合育种效率，解决了传统模型难以处理的长距离遗传关联问题。



多模态数据融合能力

该技术可无缝整合图像、序列、环境等异构数据，构建全面的育种决策支持系统，实现"基因型-环境-表型"的精准关联，为综合分析复杂育种数据提供了统一框架。



跨物种迁移与小样本学习能力

Transformer模型学到的调控"语法"可迁移至近缘物种，加速抗性基因挖掘；同时在有限数据下仍保持良好预测性能，有效解决育种中标记数据不足的问题，特别适用于珍稀种质资源评估。

应用前景与面临挑战



请输入标题



前景展望：智能育种的未来图景

预计到2030年，AI(含Transformer技术)可推动全球粮食产量增长25%，同时减少15%的农业投入。Transformer与机器人技术结合将催生"智能育种工厂"，实现育种全流程无人化、精准化；在无融合生殖、一系杂交稻等前沿领域，将成为基因型稳定性评估和表型预测的关键工具。



面临挑战：技术落地的现实障碍

当前应用面临三大挑战：育种数据质量参差不齐、标准化程度低影响模型训练效果；Transformer模型计算复杂度高，需高性能计算支持，限制了在育种领域的普及；模型可解释性不足，难以满足育种家对遗传机制清晰解释的需求，这些问题需要行业共同努力解决。

请输入标题





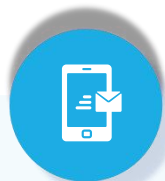
南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications



05

技术落地路径与 实施建议

推动Transformer育种应用的关键举措(1)



数据先行：构建标准化育种数据库

建议优先整合基因组、表型、环境三维数据，建立高质量标准化育种数据库，为模型训练提供优质素材。数据标准化是确保Transformer技术有效应用的基础，将直接影响模型预测精度和实际应用价值。



模型优化：开发轻量级专用模型

采用模型蒸馏、剪枝等技术，开发适用于育种场景的轻量级Transformer变体，降低计算资源需求，提高在普通实验室环境的可用性，促进技术的广泛应用和普及。

推动Transformer育种应用的关键举措(2)

知识融合：加强跨学科协作

建议与育种专家深度合作，将遗传学理论融入模型架构，提高预测准确性和生物学可解释性。技术创新需与领域知识紧密结合，才能真正解决育种实践中的关键问题。

分阶段应用：逐步拓展应用边界

建议先从表型分析、基因型筛选等辅助环节入手，积累经验后逐步拓展至育种决策、基因编辑等核心环节，循序渐进地实现技术落地，降低应用风险并提高成功率。

总结与展望

Transformer重塑智能育种

Transformer技术正深刻重塑智能育种全流程，从基因组分析到表型预测，从育种决策到基因编辑，为解决全球粮食安全挑战提供强大技术支撑。未来，随着多组学数据积累和模型优化，Transformer将与生物技术深度融合，推动育种技术从"经验依赖"向"精准计算"、从"世代选育"向"智能设计"的历史性跨越。



下一步行动建议

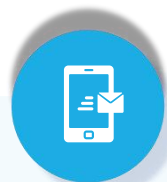
建议关注NTV3、Cropformer等专为农业设计的Transformer模型最新进展，积极探索将其应用于本单位育种实践，特别是在复杂性状预测和多基因聚合育种领域，抓住技术变革机遇，提升育种创新能力，为保障国家粮食安全和农业高质量发展注入新动能。





06 先前对 Transformer的 研究应用

transformer的研究应用



《Gait-ViT: 基于 Vision Transformer 的跨视角步态识别方法》

步态识别作为无需受试者主动配合、抗干扰能力强的远程生物特征识别技术，在安防监控、医疗康复、刑侦侦查等领域应用广泛。本文提出的 Gait-ViT 模型通过 Vision Transformer 的全局自注意力机制，有效解决了传统 CNN 难以捕捉步态长距离依赖的问题，在跨视角、复杂环境下表现出强鲁棒性。



论文《Movements Classification Through sEMG With Convolutional Vision Transformer and Stacking Ensemble Learning》

表面肌电信号（sEMG）可通过非侵入式方法携带肌肉运动信息，在人机交互、虚拟现实、康复医疗等领域的运动分类任务中应用广泛。本文模型在不同规模、不同任务的 sEMG 数据集上均表现优异，为肌电控制设备、康复辅助系统等实际应用提供技术支撑；同时，Transformer 在 sEMG 信号中的成功应用，为其他生物信号处理提供了重要参考。



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications



THANK . YOU

谢谢观看
